

```
# CKJ - Sistema de Almacén

## Documentación para Presentación

---

## 1. Descripción del Software

**CKJ** es una aplicación web moderna para la **gestión completa de inventarios y almacenes**, diseñada para pequeñas y medianas empresas. Permite controlar entradas y salidas de materiales, administrar usuarios, generar reportes y realizar ventas desde un punto de venta integrado.

### ¿Qué problema resuelve?
- Automatiza el control manual de inventarios
- Evita pérdidas por falta de stock o sobrestock
- Centraliza la información de materiales, movimientos y usuarios
- Proporciona reportes históricos para la toma de decisiones

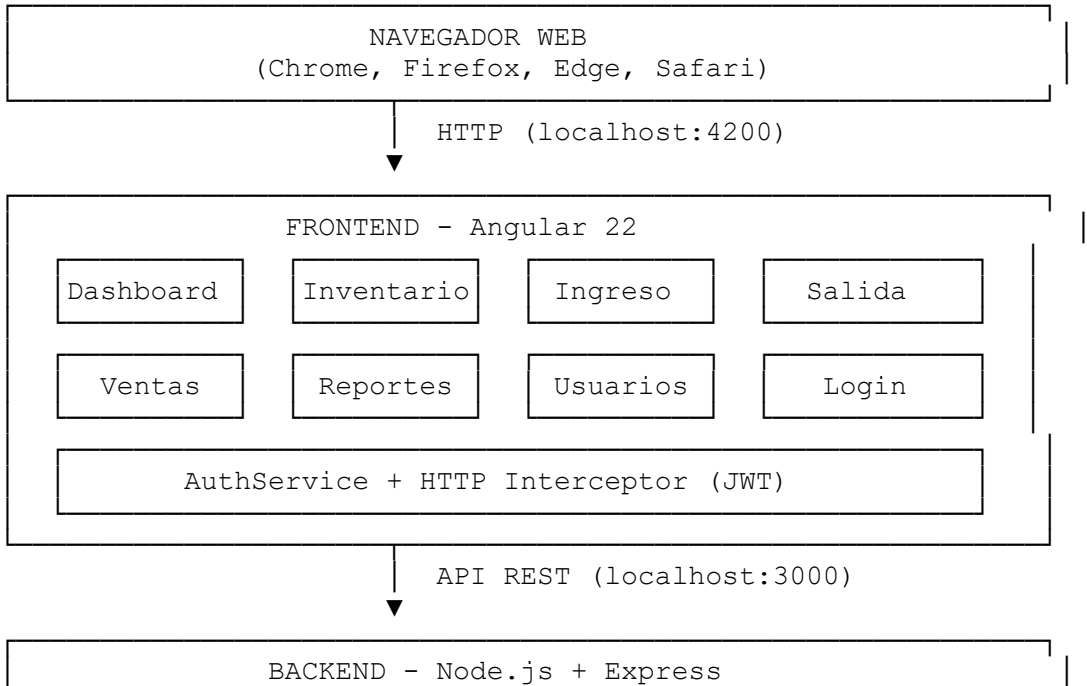
### Tecnologías utilizadas

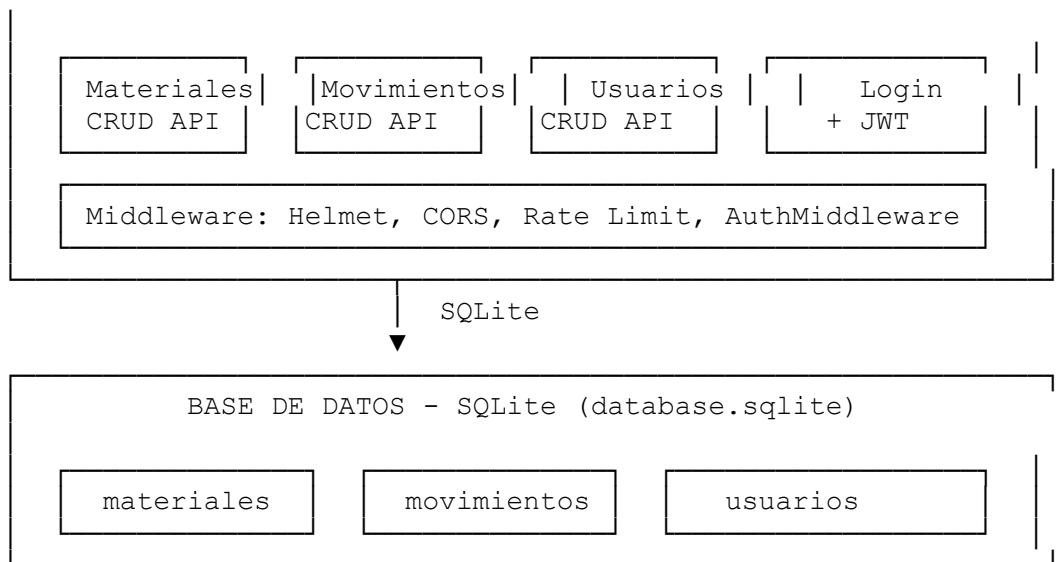
| Componente | Tecnología | Versión |
|---|---|---|
| **Frontend** | Angular (Standalone Components) | 22.0 |
| **Backend** | Node.js + Express | 22.x |
| **Base de Datos** | SQLite (sql.js) | - |
| **Autenticación** | JWT (JSON Web Tokens) | - |
| **UI/UX** | Angular Material | 22.0 |
| **Contenedores** | Docker | - |
| **Infraestructura** | Ansible + DevSecOps | - |

---

## 2. Arquitectura del Sistema

...
```





...

3. Código Fuente

Estructura del Proyecto

...

ckj/		
├── src/		← CÓDIGO FUENTE FRONTEND (Angular)
│ ├── index.html		← Página principal
│ ├── main.ts		← Punto de entrada
│ ├── styles.css		← Estilos globales
│ └── material-theme.scss		← Tema de Angular Material
├── app/		
│ ├── app.ts		← Componente raíz
│ └── app.html		← Template raíz (toolbar +
navegación)		
│ ├── app.css		← Estilos del componente raíz
│ ├── app.config.ts		← Configuración de la app
│ ├── app.routes.ts		← Definición de rutas
│ └── componentes/		← Pantallas de la aplicación
│ ├── login/		← Pantalla de inicio de sesión
│ ├── dashboard/		← Panel principal con resumen
│ ├── lista-materiales/		← Gestión de inventario
│ ├── registro-ingreso/		← Registrar entrada de materiales
│ ├── registro-salida/		← Registrar salida de materiales
│ ├── ventas/		← Punto de venta
│ ├── reportes/		← Historial y reportes
│ └── usuarios/		← Administración de usuarios
│ ├── servicios/		← Servicios y lógica compartida
│ ├── auth.ts		← Servicio de autenticación
│ ├── auth-guard.ts		← Guardia de rutas (protección)
│ ├── auth-interceptor.ts		← Interceptor HTTP (JWT)
│ ├── material.ts		← Servicio de materiales (API)
│ └── movimiento.ts		← Servicio de movimientos (API)
│ └── modelos/		← Interfaces de datos
│ ├── material.ts		← Modelo Material
│ └── movimiento.ts		← Modelo Movimiento + Dashboard

backend/	← CÓDIGO FUENTE BACKEND (Node.js)
server.js	← Servidor Express (API completa)
package.json	← Dependencias del backend
database.sqlite	← Archivo de base de datos
uploads/	← Comprobantes adjuntos
angular.json	← Configuración de Angular CLI
tsconfig.json	← Configuración de TypeScript
package.json	← Dependencias del frontend
Dockerfile	← Contenedor Docker multi-etapa
sonar-project.properties	← Configuración SonarQube
ansible/	← INFRAESTRUCTURA (Ansible)
deploy.yml	← Playbook de despliegue
inventory.yml	← Inventario de servidores
roles/	← Roles de configuración
app/	← Rol: aplicación
common/	← Rol: configuración común
nginx/	← Rol: servidor web
security/	← Rol: hardening (fail2ban, UFW,
SSH)	
devsecops/	← Escaneos de seguridad
manual-usuario/	← DOCUMENTACIÓN
MANUAL.md	← Manual de usuario
MANUAL-DESARROLLADOR.html	← Manual del desarrollador
DOCUMENTACION-PRESENTACION.md	← Este documento
...	

Frontend (Angular) - Componentes Principales

Componente	Ruta	Descripción	Accesible para
LoginComponent	/login	Inicio de sesión	Todos
DashboardComponent	/dashboard	Resumen del almacén	Autenticados
ListaMateriales	/materiales	CRUD de inventario	Autenticados
RegistroIngreso	/ingreso	Registrar entrada	Admin, Almacén
RegistroSalida	/salida	Registrar salida	Admin, Almacén,
Ventas			
VentasComponent	/ventas	Punto de venta	Admin, Ventas
Reportes	/reportes	Historial de movimientos	Admin
UsuariosComponent	/usuarios	CRUD de usuarios	Admin

Backend (Node.js) - API REST

Método	Endpoint	Descripción	Auth
POST	/api/login	Iniciar sesión	No
GET	/api/me	Obtener usuario actual	Sí
GET	/materiales	Listar materiales	No
GET	/materiales/:id	Ver material	No
POST	/materiales	Crear material	Admin, Almacén
PUT	/materiales/:id	Actualizar material	Admin, Almacén
PATCH	/materiales/:id	Actualizar stock	Admin, Almacén
DELETE	/materiales/:id	Eliminar material	Admin
GET	/movimientos	Listar movimientos	No

```
| `POST` | `/movimientos` | Crear movimiento | Admin, Almacén, Ventas |
| `GET` | `/movimientos/resumen/historial` | Reportes con filtros | No |
| `GET` | `/dashboard` | Datos del dashboard | No |
| `GET` | `/api/usuarios` | Listar usuarios | Admin |
| `POST` | `/api/usuarios` | Crear usuario | Admin |
| `PUT` | `/api/usuarios/:id` | Actualizar usuario | Admin |
| `DELETE` | `/api/usuarios/:id` | Eliminar usuario | Admin |
| `POST` | `/materiales/:id/ajustar` | Ajustar stock | Admin |
```

4. Base de Datos

```
**Motor:** SQLite (librería `sql.js`)
**Archivo:** `backend/database.sqlite`
```

Tabla: `usuarios`

```
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | INTEGER (PK) | Identificador único |
| `username` | TEXT (UNIQUE) | Nombre de usuario |
| `password` | TEXT | Contraseña (hash bcrypt) |
| `nombre` | TEXT | Nombre completo |
| `rol` | TEXT | `admin`, `almacen` o `ventas` |
| `activo` | INTEGER | 1 = activo, 0 = inactivo |
```

Tabla: `materiales`

```
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | INTEGER (PK) | Identificador único |
| `nombre` | TEXT | Nombre del material |
| `descripcion` | TEXT | Descripción detallada |
| `categoria` | TEXT | Categoría (Ej: Ferretería, Pinturas) |
| `cantidad` | REAL | Cantidad en stock |
| `unidad` | TEXT | Unidad de medida (bolsas, unidades, etc.) |
| `ubicacion` | TEXT | Ubicación física en almacén |
| `fechaIngreso` | TEXT | Fecha de ingreso al sistema |
| `proveedor` | TEXT | Proveedor del material |
| `precioUnitario` | REAL | Precio por unidad |
| `stockMinimo` | REAL | Stock mínimo para alertas |
```

Tabla: `movimientos`

```
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | INTEGER (PK) | Identificador único |
| `materialId` | INTEGER (FK) | ID del material |
| `tipo` | TEXT | `ingreso` o `salida` |
| `cantidad` | REAL | Cantidad del movimiento |
| `fecha` | TEXT | Fecha y hora del movimiento |
| `proveedor` | TEXT | Origen (para ingresos) |
| `destino` | TEXT | Destino (para salidas) |
| `usuario` | TEXT | Usuario que registró |
| `comprobante` | TEXT | Ruta del archivo adjunto |
```

Diagrama de la Base de Datos

...

usuarios	movimientos	materiales
id (PK)	id (PK)	id (PK)
username (UNQ)	materialId (FK)	nombre
password (hash)	tipo (ingreso/sal)	descripcion
nombre	cantidad	categoria
rol	fecha	cantidad
activo	proveedor	unidad
	destino	ubicacion
	usuario	fechaIngreso
	comprobante	proveedor
		precioUnitario
		stockMinimo

...

5. Interfaz Local

Requisitos para ejecutar

Requisito	Versión
Node.js	22.x o superior
npm	11.x (incluido con Node.js)
Navegador	Chrome, Firefox, Edge o Safari

Cómo iniciar la aplicación

```bash

# 1. Instalar dependencias (solo la primera vez)  
npm install

# 2. Iniciar el BACKEND (puerto 3000)  
npm run api

# 3. En OTRA terminal, iniciar el FRONTEND (puerto 4200)  
npm start

```
4. Abrir en el navegador:
http://localhost:4200
`..`
```

### ### Usuarios de prueba

| Usuario   | Contraseña   | Rol               | Permisos                                                               |
|-----------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| `admin`   | `admin123`   | **Administrador** | Acceso total: CRUD materiales, movimientos, usuarios, reportes, ventas |
| `almacen` | `almacen123` | **Almacén**       | Gestionar inventario, registrar ingresos y salidas                     |
| `ventas`  | `ventas123`  | **Ventas**        | Registrar salidas y realizar ventas                                    |

### ### Pantallas del sistema

| Pantalla       | Descripción                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| **Login**      | Inicio de sesión con validación JWT                                                  |
| **Dashboard**  | Tarjetas con KPIs: total materiales, stock, valor, stock bajo, movimientos recientes |
| **Inventario** | Tabla con todos los materiales, búsqueda, filtros, botones para editar/eliminar      |
| **Ingreso**    | Formulario para registrar entrada de materiales con comprobante                      |
| **Salida**     | Formulario para registrar salida de materiales                                       |
| **Ventas**     | Punto de venta con selección de productos y cálculo automático                       |
| **Historial**  | Reportes de movimientos filtrados por período (semana/mes/todos)                     |
| **Usuarios**   | CRUD completo de usuarios (solo admin)                                               |

---

## ## 6. Seguridad DevSecOps

El proyecto incluye múltiples capas de seguridad:

| Medida                    | Implementación                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| **Autenticación JWT**     | Tokens con expiración de 12 horas                     |
| **Helmet**                | Cabeceras HTTP seguras (anti XSS, clickjacking, etc.) |
| **Rate Limiting**         | 100 solicitudes/15min global, 5 intentos de login     |
| **Contraseñas hasheadas** | bcrypt con 10 rondas de sal                           |
| **Validación de roles**   | Middleware que verifica permisos por ruta             |
| **Limite de subida**      | Archivos máximos de 5MB, solo imágenes/PDF            |
| **Fail2Ban**              | Bloqueo por fuerza bruta SSH en servidor              |
| **UFW**                   | Firewall (solo puertos 22, 80, 443)                   |
| **Hardening SSH**         | Sin root, sin contraseñas, 3 intentos máx             |

---

## ## 7. Manual del Desarrollador

El manual técnico completo del desarrollador está disponible en:

- \*\*HTML:\*\* `manual-usuario/MANUAL-DESARROLLADOR.html`

- **Contenido:** Arquitectura, setup del entorno, estructura del código, deployment, DevSecOps

El manual de usuario está disponible en:

- **Markdown:** `manual-usuario/MANUAL.md`

---

## ## 8. Despliegue con Docker

`bash`

# Construir la imagen

docker build -t ckj:latest .

# Ejecutar el contenedor

docker run -d -p 3000:3000 --name ckj-app ckj:latest

# La API estará en: <http://localhost:3000>

# El frontend compilado se sirve desde el backend

``

---

## ## 9. Video / Demo

La aplicación se ejecuta localmente en:

- **Frontend:** `http://localhost:4200`

- **Backend API:** `http://localhost:3000`

### Flujo básico de uso:

1. Iniciar sesión como `admin` / `admin123`
2. Ver el Dashboard con indicadores generales
3. Ir a **Inventario** para ver/crear materiales
4. Registrar un **Ingreso** o **Salida** de material
5. Consultar el **Historial** de movimientos
6. (Admin) Ir a **Usuarios** para gestionar accesos

---

\*Documentación generada para presentación académica - CKJ Sistema de Almacén © 2026\*